

Verkürzt (führende Nullen können weggelassen werden):

```
2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
```

Adresstypen

- **Unicast**: Kommunikation mit einem einzigen Empfänger
 - **Global Unicast (GUAs)**: Öffentlich routbare Adressen (z. B. `2000::/3`)
 - **Link-Local**: Nur im lokalen Netzwerk gültig (z. B. `FE80::/10`)
 - **Unique Local (ULA)**: Private IPv6-Adressen (`FC00::/7`)
- **Multicast**: Kommunikation mit mehreren Empfängern (`FF00::/8`)
- **Anycast**: Mehrere Geräte teilen sich eine Adresse, das nächstgelegene antwortet

IPv6-Präfixe

IPv6 verwendet die **CIDR-Notation** zur Angabe des Netzwerkteils:

- `/64` → Standard für Netzwerke (z. B. Heim- und Firmennetze)
- `/48` → Zuweisung für Unternehmen
- `/32` → ISPs erhalten oft ein `/32`-Netz und teilen es auf

IPv6-Adresszuweisung

1. **Statische Zuweisung**: Manuelle Vergabe einer IPv6-Adresse
2. **DHCPv6**: Automatische Vergabe durch einen DHCPv6-Server
3. **SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration)**:
Selbstkonfiguration der IP-Adresse anhand des Netzpräfixes und der MAC-Adresse

Subnetting in IPv6

IPv6 benötigt kein klassisches Subnetting wie IPv4. Ein `/64`-Präfix wird standardmäßig für ein Netzwerk verwendet, kleinere Subnetze sind eher selten.

Beispiel für Subnetting mit `/48`:

- `2001:db8:1234::/48` → Basisnetzwerk
- `2001:db8:1234:0001::/64` → Erstes Subnetz

- `2001:db8:1234:0002::/64` → Zweites Subnetz

Wichtige Sonderadressen

- Loopback-Adresse: `::1` (entspricht `127.0.0.1` in IPv4)
- Unspecified-Adresse: `::` (wird verwendet, wenn keine Adresse zugewiesen ist)
- All Nodes Multicast: `FF02::1` (alle Geräte im lokalen Netzwerk)
- All Routers Multicast: `FF02::2` (alle Router im lokalen Netzwerk)

2.5 Grafikkarte

Die Grafikkarte (GPU – Graphics Processing Unit) ist für die Bildberechnung und Darstellung verantwortlich.

Arten von Grafikkarten:

- Integrierte GPU: In der CPU enthalten, energiesparend (z. B. Intel UHD, AMD Vega)
- Dedizierte GPU: Eigenständige Karte für hohe Leistung (z. B. NVIDIA GeForce, AMD Radeon)

Wichtige Merkmale:

- VRAM (Videospeicher): Speichert Texturen und Bilddaten (z. B. 8 GB GDDR6)
- CUDA / OpenCL: Technologien für parallele Berechnungen
- Raytracing: Echtzeit-Lichtsimulation für realistische Grafiken

Anwendungsbereiche:

- Gaming
- 3D-Modellierung
- Künstliche Intelligenz (Deep Learning)

2.6 Netzwerkprotokolle und OSI-Modell

Netzwerkprotokolle

Netzwerkprotokolle sind standardisierte Regeln und Verfahren zur Kommunikation zwischen Geräten in einem Netzwerk. Sie definieren, wie Daten gesendet, empfangen und interpretiert werden.

Wichtige Netzwerkprotokolle:

- **TCP (Transmission Control Protocol) [Port: abhängig vom Dienst]**
Stellt eine zuverlässige, verbindungsorientierte Datenübertragung sicher. Nutzt Mechanismen wie Fehlerkorrektur und Paket-Reihenfolge.
- **UDP (User Datagram Protocol) [Port: abhängig vom Dienst]**
Verbindungsloses, schnelles Protokoll ohne Fehlerkorrektur. Geeignet für Echtzeitanwendungen wie Streaming oder VoIP.
- **IP (Internet Protocol) [Kein Port, da es auf Layer 3 arbeitet]**
Zuständig für die Adressierung und Weiterleitung von Datenpaketen im Netzwerk. IPv4 (32-Bit-Adressen) und IPv6 (128-Bit-Adressen) sind gängige Versionen.
- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [Port 80]**
Ermöglicht die Übertragung von Webseiten. HTTP/2 und HTTPS (verschlüsselt mit TLS) bieten verbesserte Sicherheit und Effizienz.
- **HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) [Port 443]**
Verschlüsselte Version von HTTP mit TLS/SSL zur sicheren Datenübertragung.
- **FTP (File Transfer Protocol) [Ports 20 (Datenübertragung) & 21 (Steuerung)]**
Dient der Dateiübertragung zwischen Client und Server. Unterstützt verschiedene Übertragungsmodi (aktiv/passiv).
- **SFTP (Secure File Transfer Protocol) [Port 22]**
Sicheres Dateiübertragungsprotokoll, das SSH für Verschlüsselung nutzt.
- **DNS (Domain Name System) [Port 53 (UDP/TCP)]**
Wandelt menschenlesbare Domainnamen (z. B. www.hstin.io) in IP-Adressen um.

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** [Port 25 (alt), 465 (SSL), 587 (TLS)]
Verantwortlich für den Versand von E-Mails zwischen Mailservern.
- **IMAP (Internet Message Access Protocol)** [Port 143, mit SSL/TLS 993]
Ermöglicht den serverbasierten Abruf von E-Mails, sodass sie auf mehreren Geräten synchron bleiben.
- **POP3 (Post Office Protocol 3)** [Port 110, mit SSL/TLS 995]
Ermöglicht den Abruf von E-Mails, wobei sie nach dem Download standardmäßig vom Server gelöscht werden.
- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** [Port 67 (Server), 68 (Client)]
Vergibt automatisch IP-Adressen an Geräte in einem Netzwerk.

OSI-Modell

Das OSI-Modell (Open Systems Interconnection Model) ist ein Schichtenmodell zur Standardisierung der Netzworkkommunikation. Es besteht aus sieben Schichten, die jeweils spezifische Aufgaben übernehmen.

Die 7 Schichten des OSI-Modells:

- 1. Bitübertragungsschicht (Physical Layer)**
 - Überträgt rohe Bitströme über physikalische Medien (z. B. Kabel, Funk).
 - Beispiel: Ethernet, WLAN, Glasfaser.
- 2. Sicherungsschicht (Data Link Layer)**
 - Stellt fehlerfreie Übertragung zwischen zwei direkt verbundenen Geräten sicher.
 - MAC-Adressen und Switches arbeiten auf dieser Schicht.
 - Beispiel: Ethernet (802.3), WLAN (802.11).
- 3. Vermittlungsschicht (Network Layer)**
 - Verantwortlich für die logische Adressierung und das Routing von Paketen.
 - Arbeitet mit IP-Adressen und Routern.
 - Beispiel: IPv4, IPv6, ICMP (Ping).
- 4. Transportschicht (Transport Layer)**
 - Sorgt für die zuverlässige oder unzuverlässige Übertragung von Daten zwischen Endgeräten.

- Wichtige Protokolle: TCP (zuverlässig), UDP (schnell, aber unzuverlässig).
5. **Sitzungsschicht (Session Layer)**
 - Steuert und verwaltet Sitzungen zwischen Anwendungen.
 - Beispiel: NetBIOS, RPC.
 6. **Darstellungsschicht (Presentation Layer)**
 - Wandelt Daten in ein für Anwendungen verständliches Format um.
 - Verschlüsselung und Komprimierung erfolgen hier.
 - Beispiel: TLS/SSL, JPEG, ASCII.
 7. **Anwendungsschicht (Application Layer)**
 - Stellt Netzwerkdienste für Anwendungen bereit.
 - Beispiel: HTTP, FTP, SMTP, DNS.

2.7 Strukturierte Verkabelung

Strukturierte Verkabelung ist ein standardisiertes Verkabelungssystem für Netzwerke in Gebäuden, das eine flexible, skalierbare und einheitliche Infrastruktur bereitstellt.

Merkmale:

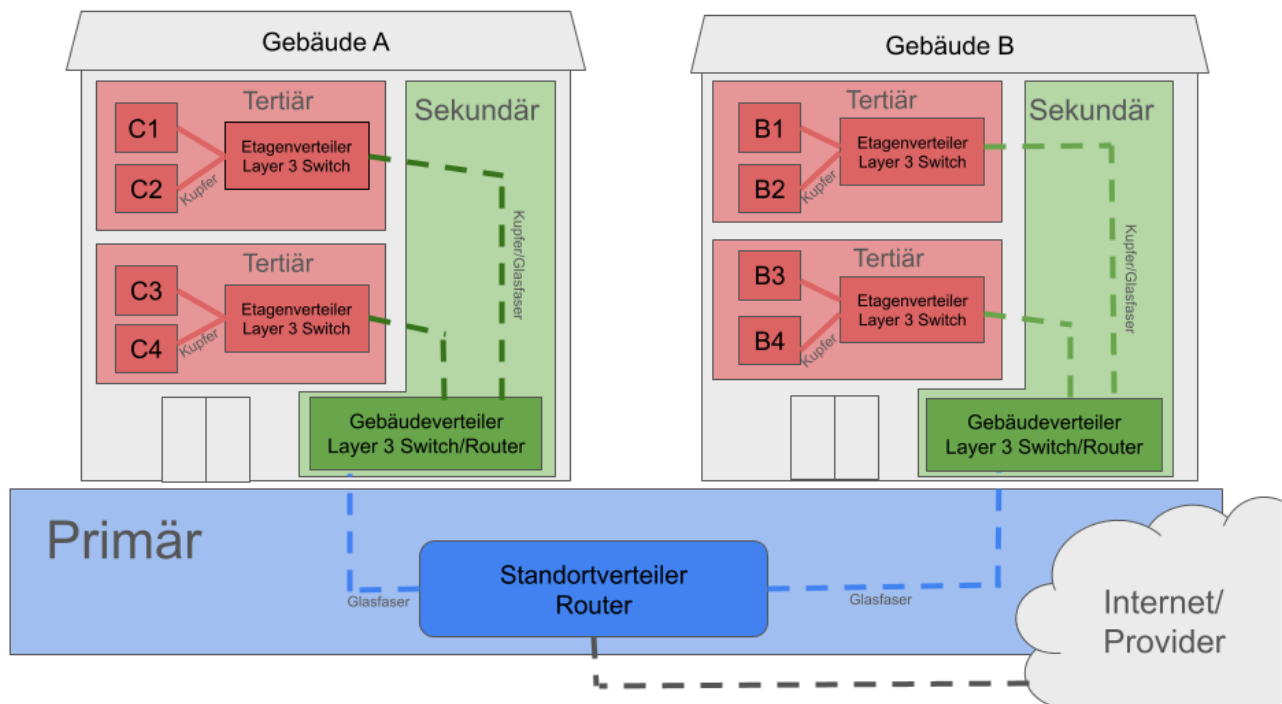
- Modular aufgebaut und hierarchisch strukturiert
- Unabhängig von spezifischen Netzwerktechnologien
- Unterstützt verschiedene Dienste
- Genormt durch Standards

Bestandteile der strukturierten Verkabelung:

1. **Primärbereich (Campus-Verkabelung)**
 - Verbindet verschiedene Gebäude eines Standorts
 - Nutzt Glasfaser oder Kupferkabel
2. **Sekundärbereich (Gebäude-Verkabelung)**
 - Verbindet die Etagen eines Gebäudes mit dem Hauptverteiler
 - Oft Glasfaser oder Kupfer (Cat 6/7)
3. **Tertiärbereich (Etagen-Verkabelung)**
 - Verbindet Etagenverteiler mit den einzelnen Netzwerkdosen
 - Meist Kupferkabel (Twisted-Pair, z. B. Cat 6a, Cat 7)

Vorteile der strukturierten Verkabelung:

- **Zukunftssicherheit:** Unterstützt neue Technologien durch standardisierte Infrastruktur
- **Flexibilität:** Anpassbar an verschiedene Netzwerkarchitekturen
- **Einfache Wartung:** Klare Struktur erleichtert Fehlersuche und Erweiterungen
- **Höhere Übertragungsgeschwindigkeiten:** Optimiert für moderne Netzwerke (Gigabit-Ethernet, PoE)



2.8 USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung)

Eine USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) ist ein System, das bei Stromausfällen oder -schwankungen die Stromversorgung für angeschlossene Geräte aufrechterhält. Sie schützt vor Datenverlust, Hardware-Schäden und Systemausfällen.

Funktionen einer USV:

- Schutz vor Stromausfällen, Spannungsspitzen und -einbrüchen
- Überbrückung von kurzen Netzausfällen
- Ermöglicht geordnetes Herunterfahren kritischer Systeme
- Filterung von Netzstörungen (z. B. Frequenzschwankungen)

USV-Arten:

1. **Offline-USV (VFD - Voltage and Frequency Dependent)**
 - Schaltet bei Stromausfall auf Batterie um (Umschaltzeit ca. 10 ms)
 - Keine aktive Spannungsregelung im Normalbetrieb
 - Geeignet für einfache Geräte (z. B. PCs, kleine Router)
2. **Line-Interactive-USV (VI - Voltage Independent)**
 - Verfügt über einen Spannungsregler (AVR - Automatic Voltage Regulation)
 - Reduziert Netzschwankungen ohne Umschaltung auf Batterie
 - Geeignet für Server, Netzwerktechnik und kleine Rechenzentren
3. **Online-USV (VFI - Voltage and Frequency Independent / Doppelwandler-USV)**
 - Wandelt Netzstrom in Gleichstrom und wieder zurück in saubere Wechselspannung
 - Keine Umschaltzeit, konstante Spannung und Frequenz
 - Ideal für kritische IT-Systeme, Rechenzentren und medizinische Geräte
4. **Hybrid-USV (Dynamische USV, Rotary UPS)**
 - Kombination aus Online-USV und rotierendem Schwungrad für Energiepuffer
 - Höhere Effizienz und längere Lebensdauer als reine Online-USVs
 - Eingesetzt in großen Rechenzentren oder Industrieanlagen

2.9 Energie

Energie

Energie ist die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten oder Wärme abzugeben. In der IT und Elektrotechnik spielt sie eine zentrale Rolle für den Betrieb von Geräten und Rechenzentren.

Energieeffizienz

- Beschreibt das Verhältnis von nutzbarer Energie zur eingesetzten Energie.

- Ziel ist es, Energieverluste zu minimieren und Betriebskosten zu senken.
- Maßnahmen: Effiziente Netzteile, Kühlungssysteme, Lastmanagement.

Strom (Elektrische Stromstärke, I)

- Einheit: Ampere (A)
- Gibt an, wie viele elektrische Ladungsträger pro Sekunde durch einen Leiter fließen.
- Formel: $I = U/R$ (Stromstärke = Leistung / Spannung).

Spannung (Elektrische Potenzialdifferenz, U)

- Einheit: Volt (V)
- Beschreibt die treibende Kraft, die den Strom durch einen Leiter bewegt.
- Typische Spannungen: 230V (Haushalt), 12V/5V (IT-Geräte).
- Formel: $U = P / I$ (Spannung = Leistung / Stromstärke)

Leistung (Elektrische Leistung, P)

- Einheit: Watt (W)
- Gibt an, wie viel Energie pro Sekunde umgesetzt wird.
- Formel: $P = U \times I$ (Leistung = Spannung $\times$ Stromstärke).

Wirkungsgrad (η)

- Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Leistung.
- Formel:

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \times 100\%$$

- Hohe Wirkungsgrade reduzieren Energieverluste und Betriebskosten.
- Beispiel: Ein Netzteil mit 80 Plus Gold-Zertifizierung hat einen Wirkungsgrad von ca. 90%.

2.10 Geräteklassen

Geräteklasse	Beschreibung
Desktops	Stationäre PCs ohne Mobilitätsfokus
Notebooks	Mobile Laptops mit integrierter Hardware
All-in-One	Integrierte Systeme mit Monitor und PC in einem Gehäuse
Thin Clients	Schlanke Clients, die auf zentrale Server zugreifen
Tablets	Touch-basierte mobile Geräte
Smartphones	Kompakte mobile Endgeräte mit Kommunikationsfunktion

2.11 Barrierefreiheit

Barrierefreiheit bezeichnet Maßnahmen zur Ermöglichung der Nutzung von IT-Systemen für Menschen mit Einschränkungen. Zusätzliche Hardware kann dabei helfen, die Bedienung zu erleichtern.

Beispiele für unterstützende Hardware:

- **Größerer Monitor** – Erleichtert das Lesen für Menschen mit Sehschwäche durch größere Darstellung von Inhalten.
- **Breitere Tastatur** – Hilft Menschen mit motorischen Einschränkungen durch größere Tastenabstände und spezielle Layouts.
- **Lautsprecher/Mikrofon** – Unterstützt Sprachsteuerung und Sprachausgabe für Personen mit Seh- oder Mobilitätseinschränkungen.

3. Software

3.1 Softwarearten

Anwendungssoftware

Unter Anwendungssoftware versteht man Programme die für bestimmte Anwendungsbereiche entwickelt wurden und spezifische Aufgaben für den Endnutzer erfüllen. Darunter fallen z.B. die Office Programme, Browser, Grafikprogramme oder Spiele

Standardsoftware

Standardsoftware sind Fertige Programme für die Breite Masse wie z.B. Word oder Excel.

Branchensoftware

Branchensoftware sind Programme welche speziell für eine gewisse Branche entwickelt worden sind.

Individualsoftware

Unter Individualsoftware fällt alles was speziell für einen Kunden entwickelt worden ist.

Proprietäre Software

Wenn eine Software Closed Source ist, beschränkte Nutzungsrechte hat und zudem noch oft kostenpflichtig ist, handelt es sich um Proprietäre Software. Beispiele hierfür sind Windows oder die Adobe Suite.

Open Source

Open Source Software ist Software bei der der Source Code öffentlich zugänglich ist und eingesehen werden kann.

Betriebssysteme

Ein Betriebssystem ist die Grundsoftware für Computer. Sie Verwaltet die Hardware und Programme. Die gängigsten Betriebssysteme sind Windows, Linux und macOS.

Treiber

Ein Treiber ist ein spezielles Programm, das als Übersetzer zwischen Hardware (wie Drucker, Grafikkarte oder Maus) und einem Betriebssystem dient.

3.2 Beurteilungskriterien

- Benutzerfreundlichkeit
- Stabilität/Zuverlässigkeit
- Support/Updates
- Kosten
- Systemanforderungen
- Kompatibilität

3.3 BIOS

Das BIOS (Basic Input/Output System) ist die Firmware eines Computers, die beim Start die Hardware initialisiert und das Betriebssystem lädt. Es ist auf einem nichtflüchtigen Speicherchip (ROM, EEPROM oder Flash-Speicher) auf dem Mainboard abgelegt.

Funktionen des BIOS:

- POST (Power-On Self-Test): Überprüft die grundlegende Hardware auf Fehler
- CMOS-Konfiguration: Speichert Einstellungen wie Boot-Reihenfolge und Systemzeit
- Bootloader: Lädt den Bootsektor des Betriebssystems
- Hardware-Steuerung: Verwaltung von Tastatur, Festplatten, Lüftern und anderen Komponenten

BIOS vs. UEFI:

Merkmal	BIOS	UEFI
Speicherort	ROM/EEPROM/Flash	Flash-Speicher
Boot-Modus	MBR (max. 2 TB)	GPT (größere Laufwerke)
Oberfläche	Textbasiert	Grafisch, Maus-Support

Merkmal	BIOS	UEFI
Sicherheit	Keine Secure Boot-Funktion	Secure Boot, TPM-Unterstützung

Wichtige BIOS-Tasten (je nach Hersteller):

- DEL / F2: BIOS-Setup aufrufen
- F12 / ESC: Boot-Menü öffnen

BIOS wird zunehmend durch UEFI ersetzt, das moderner, sicherer und leistungsfähiger ist.

3.4 Entwicklungssoftware

Compiler

Ein Compiler ist ein Programm, das Quellcode in Maschinencode übersetzt. Der Compiler überprüft den Quellcode auf Fehler, übersetzt ihn in Assembler-Code und erstellt ein Objektmodul. Der Compiler wird nur einmal während der Kompilierungsphase aufgerufen.

Linker

Ein Linker (auch Linker-Loader genannt) ist ein Programm, das mehrere Objektmodule zu einem ausführbaren Programm zusammenfügt. Der Linker löst externe Verweise (Libraries) auf und ersetzt sie durch die tatsächlichen Speicheradressen.

Interpreter

Ein Interpreter ist ein Programm, das Quellcode direkt ausführt, ohne ihn vorher in Maschinencode zu übersetzen. Der Interpreter liest den Quellcode zeilenweise ein und führt ihn sofort aus. Beispiele für interpretierte Sprachen sind Python, JavaScript und Ruby.

Hybrid-Modelle

Einige Programmiersprachen, wie Java und C#, verwenden ein Hybrid-Modell, das sowohl Compile- als auch Interpret-Techniken kombiniert. Der Quellcode wird zunächst in einen Zwischencode (Bytecode) kompiliert, der dann von einer virtuellen Maschine (JVM oder CLR) interpretiert wird. Dies ermöglicht eine Plattformunabhängigkeit und eine verbesserte Sicherheit.

Integrierte Entwicklungsumgebung (IDE)

Eine IDE (Integrated Development Environment) ist eine Software für Programmierer. Das Programm enthält alles was für die Softwareentwicklung nötig ist: Editor, Compiler, Debugger, etc... Beispiele dafür sind Visual Studio, Eclipse oder die IntelliJ Programme.

Debugger

Ein Debugger unterstützt einen Entwickler während des Entwicklungsprozesses. Nachdem das Programm kompiliert und ausgeführt wurde, bietet der Debugger detaillierte Analysen des laufenden Programms. Beispielsweise können Laufzeitvariablen ausgelesen oder das Programm während der Ausführung unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden.

3.5 Cloud

Cloudlösungen bieten den Zugriff auf IT-Ressourcen über das Internet

Software as a Service (SaaS)

- Nutzung von Anwendungen über das Internet ohne lokale Installation
- Beispiel: Online-Office-Pakete, CRM-Systeme in der Cloud

Desktop as a Service (DaaS)

- Bereitstellung von virtuellen Desktop-Umgebungen
- Ermöglicht den Zugriff auf einen kompletten Desktop über verschiedene Endgeräte
- Zentralisierte Verwaltung und erhöhte Sicherheit

Infrastructure as a Service (IaaS)

- Bereitstellung von IT-Infrastrukturen wie virtuelle Maschinen, Speicher, Netzwerke und Rechenzentren über das Internet.
- Bietet eine Hohe Flexibilität, Skalierbarkeit und keine Notwendigkeit eigener physischer Hardware.

Platform as a Service (PaaS)

- Bereitstellung von Entwicklungsplattformen und -umgebungen, auf denen Entwickler Anwendungen erstellen, testen und bereitstellen können, ohne sich um die zugrunde liegende Infrastruktur kümmern zu müssen.
- Hat den Vorteil der beschleunigten Entwicklung, integrierte Entwicklungs- und Laufzeitumgebungen sowie vereinfachte Verwaltung von Anwendungen.

3.6 Virtuelle Desktops

Virtuelle Desktops ermöglichen das gleichzeitige Arbeiten mit mehreren separaten Desktop-Umgebungen auf einem einzigen physischen Bildschirm.

Vorteile:

- Bessere Organisation von Fenstern und Anwendungen
- Erhöhte Produktivität durch klare Trennung von Aufgaben
- Reduzierte Ablenkung und mehr Übersicht

Beispiele:

- Windows: „Task View“ (Win + Tab)
- macOS: „Spaces“ (Mission Control)
- Linux: Mehrere Workspaces je nach Distribution

3.7 Funktionale, ökonomische und ökologische Aspekte

Die Bewertung von IT-Systemen erfolgt häufig unter Berücksichtigung mehrerer Kriterien:

- Funktionale Aspekte
 - Ergonomie: Benutzerfreundlichkeit, intuitive Bedienung, Design und Bedienoberfläche
 - Leistungsparameter: Geschwindigkeit, Verarbeitungsleistung, Reaktionszeiten, Skalierbarkeit
- Ökonomische Aspekte

- **Einmalige Kosten:** Anschaffungskosten, Investitionsausgaben
- **Laufende Kosten:** Betriebskosten, Wartung, Updates, Lizenzgebühren
- **Nutzungsdauer:** Geplante Lebensdauer des Systems, Abschreibungsdauer, Wiederbeschaffungszyklus
- **Ökologische Aspekte**
 - **Energieverbrauch:** Effizienz, Stromverbrauch im Dauerbetrieb
 - **Recyclingfähigkeit:** Umweltgerechte Entsorgung, Wiederverwendbarkeit von Komponenten, CO₂-Fußabdruck

Hinweis!

Bei der Bewertung sollten alle drei Aspekte im Zusammenspiel betrachtet werden, da sie oft miteinander in Konflikt stehen (z. B. hohe Leistung vs. hoher Energieverbrauch).

3.8 Kommunikationssysteme

Moderne Unternehmen nutzen verschiedene Systeme zur internen und externen Kommunikation. Videokonferenzsysteme wie Teams oder Zoom ermöglichen ortsunabhängige Meetings und Zusammenarbeit. Social-Media-Systeme dienen der Kundenkommunikation und dem Marketing. Dazu gehören auch Messaging-Dienste für schnelle interne Abstimmungen.

3.9 Client-Server

In einem Client-Server-System stellt ein zentraler Server Dienste für mehrere Clients bereit. Die Clients greifen über das Netzwerk auf diese Dienste zu. Typische Beispiele sind:

- **Dateiserver:** Zentrale Datenspeicherung
- **Mailserver:** E-Mail-Verwaltung
- **Datenbankserver:** Zentrale Datenhaltung
- **Webserver:** Bereitstellung von Webseiten

3.10 Domäne

Die Domäne ist ein zentrales Verwaltungskonzept für Netzwerke. Ein Domänencontroller verwaltet dabei:

- Benutzerkonten und Berechtigungen
- Gruppenrichtlinien
- Gemeinsame Ressourcen
- Zentrale Authentifizierung

4. Installation und Konfiguration

4.1 Hardware

Physische Installation

- Einbau von Komponenten (z.B. CPU, RAM, Festplatten, Grafikkarten)
- Anschluss von Peripheriegeräten (Monitor, Tastatur, Maus, Drucker)
- Verkabelung und Stromversorgung prüfen

Hardware-Konfiguration

- BIOS/UEFI-Einstellungen anpassen (Boot-Reihenfolge, Sicherheitsoptionen)
- Hardware-Diagnose (Fehlersuche bei nicht erkannten Komponenten)
- Firmware-Updates durchführen

4.2 Betriebssystem

Betriebssystem-Installation

- Auswahl des Installationsmediums (DVD, USB-Stick, Netzwerkinstallation)
- Partitionierung der Festplatte
- Auswahl und Installation von Treibern (Hardware-spezifische Software)

Betriebssystem-Konfiguration

- Lokale und Netzwerkeinstellungen (Zeit, Sprache, Benutzerkonten)
- Installation von Sicherheitsupdates und Patches
- Einrichtung von automatischen Update-Prozessen

4.3 Kommandozeile

Grundlagen der Kommandozeile

- Unterschiedliche Shells/Terminals (z.B. cmd, PowerShell, Bash)
- Aufbau einer Befehlszeile: Befehl, Parameter, Optionen, Argumente

Befehlssyntax und Parameter

- Beispiel: `dir` (Windows) oder `ls` (Linux/Mac) zur Anzeige von Dateien
- Nutzung von Parametern zur Anpassung der Ausgabe (z.B. `-l`, `/w`)

Praktische Anwendung

- Navigation im Dateisystem (`cd`, `pwd`)
- Erstellen und Löschen von Dateien/Verzeichnissen (`mkdir`, `del`, `rm`)
- Nutzung von Aliassen zur Vereinfachung von Befehlen (z.B. `alias ll='ls -la'` in Bash)

4.4 Anpassung von Software

Softwarekonfiguration

- Änderung von Konfigurationsdateien (z.B. `.conf`, `.ini`, `.xml`)
- Anpassen von Einstellungen über grafische Benutzeroberflächen oder CLI
- Installation von Software-Paketen und Updates (Paketmanager wie apt, yum, Chocolatey)
- Anwendungsfälle:
 - Anpassung an spezifische Anforderungen (z.B. Sicherheit, Performance)
 - Integration in bestehende Systeme

4.5 Konfiguration, Test, Troubleshooting und Dokumentation von

Netzwerkverbindungen

Netzwerkkonfiguration

- IP-Adressen und Subnetze:
 - Statische vs. dynamische (DHCP) IP-Zuweisung
 - Manuelle Konfiguration über Betriebssystem-Einstellungen oder CLI-Befehle (z.B. `ipconfig`, `ifconfig`, `ip`)
- WLAN-Zugang:
 - Einrichtung von WLAN-Profilen (SSID, Verschlüsselung, Pre Shared Key/Enterprise)
 - Verbindungstest und Signalstärke messen
- VPN:
 - Einrichtung und Konfiguration von VPN-Verbindungen
 - Authentifizierungsverfahren und Verschlüsselungsstandards

Test und Troubleshooting

- Diagnosewerkzeuge:
 - `ping`: Prüfen der Erreichbarkeit eines Hosts
 - `tracert` / `tracert`: Ermittlung des Pfades zu einem Ziel
 - `nslookup`: DNS-Abfragen durchführen
 - `arp`: Anzeigen und Ändern der ARP-Tabelle
- Dokumentation:
 - Festhalten von Konfigurationseinstellungen und Änderungen
 - Erstellung von Protokollen (Logs) und Fehlerberichten
 - Nutzung von Tools zur Netzwerküberwachung (z.B. Wireshark)

4.6 Konsolenbefehle

Dateioperationen

- Windows:
 - `dir`: Anzeigen des Inhalts eines Verzeichnisses
 - `copy`: Kopieren von Dateien
 - `del`: Löschen von Dateien
- Linux/Mac:
 - `ls`: Anzeigen des Inhalts eines Verzeichnisses

- `cp`: Kopieren von Dateien
- `rm`: Löschen von Dateien
- `mkdir`: Erstellen von Verzeichnissen
- `chmod`: Ändern von Dateiberechtigungen

Netzwerktroubleshooting

- `ipconfig` (Windows) und `ifconfig`/`ip` (Linux): Anzeigen und Konfigurieren von Netzwerkschnittstellen
- `alias`: Erstellen von Befehlsaliasen (insbesondere in Unix/Linux-Umgebungen)
- `iproute2`: Erweiterte Netzwerkadministration unter Linux
- `arp`: Anzeigen und Verwalten der ARP-Tabelle
- `ping`: Testen der Netzwerkverbindung
- `traceroute`/`tracert`: Verfolgen von Netzwerkrouuten
- `nslookup`: Überprüfen der Namensauflösung